# SOMMES DE FRACTIONS



## EXERCICE 1

Compléter les égalités suivantes.

1. $\frac{3}{5} \times 5 = \ldots\ldots$
2. $\frac{-7}{4} \times \ldots\ldots = -7$
3. $\ldots\ldots \times 9 = 2$
4. $12 \div 5 = \ldots\ldots$
5. $\frac{8}{11} \times 11 = \ldots\ldots$
6. $\ldots\ldots \div 7 = \frac{4}{7}$

Sur fiche ●○○ Entraînement

## EXERCICE 2

Simplifier les fractions suivantes.

1. $\frac{6}{8}$
2. $\frac{15}{25}$
3. $\frac{-14}{21}$
4. $\frac{36}{48}$
5. $\frac{25}{-100}$
6. $\frac{56}{49}$
7. $\frac{-72}{-18}$
8. $\frac{13}{39}$
9. $\frac{90}{126}$
10. $\frac{44}{99}$
11. $\frac{-27}{45}$
12. $\frac{150}{100}$

●○○ Entraînement

## EXERCICE 3

Compléter afin que les fractions soient égales.

1. $\frac{3}{4} = \frac{\ldots}{20}$
2. $\frac{7}{5} = \frac{28}{\ldots}$
3. $\frac{-2}{3} = \frac{\ldots}{-12}$
4. $\frac{45}{30} = \frac{3}{\ldots}$
5. $\frac{5}{8} = \frac{\ldots}{56}$
6. $\frac{-6}{14} = \frac{-3}{\ldots}$

Sur fiche ●○○ Entraînement

## EXERCICE 4

Mettre les fractions suivantes au même dénominateur.

1. $\frac{1}{4}$ et $\frac{3}{8}$
2. $\frac{2}{3}$ et $\frac{5}{6}$
3. $\frac{7}{10}$ et $\frac{2}{5}$
4. $\frac{3}{4}$ et $\frac{5}{6}$
5. $\frac{5}{9}$ et $\frac{2}{3}$
6. $\frac{1}{6}$ et $\frac{3}{8}$
7. $\frac{5}{12}$ et $\frac{7}{18}$
8. $\frac{2}{7}$ et $\frac{3}{4}$

●○○ Entraînement

## EXERCICE 5

Dans chacun des cas suivants, dire si les deux fractions sont égales, en justifiant.

1. $\frac{3}{4}$ et $\frac{15}{20}$
2. $\frac{2}{5}$ et $\frac{6}{16}$
3. $\frac{-7}{3}$ et $\frac{21}{-9}$
4. $\frac{12}{18}$ et $\frac{10}{15}$
5. $\frac{9}{6}$ et $\frac{24}{16}$
6. $\frac{8}{14}$ et $\frac{12}{20}$
7. $\frac{14}{35}$ et $\frac{16}{40}$
8. $\frac{25}{15}$ et $\frac{30}{20}$

●●○ Synthèse

## EXERCICE 6

Parmi les nombres suivants, déterminer ceux qui sont des nombres décimaux, puis en donner l'écriture décimale.

1. $\frac{7}{10}$
2. $\frac{1}{3}$
3. $\frac{-24}{100}$
4. $\frac{9}{4}$
5. $\frac{5}{6}$
6. $\frac{3}{2}$
7. $\frac{11}{8}$
8. $\frac{2}{9}$
9. $\frac{-7}{20}$
10. $\frac{13}{25}$
11. $\frac{4}{15}$
12. $\frac{21}{50}$

●●○ Synthèse

## EXERCICE 7

Une fraction est **irréductible** lorsqu'elle ne peut plus être simplifiée. Parmi les fractions ci-dessous, lesquelles sont irréductibles ? Rendre les autres irréductibles.

1. $\frac{8}{15}$
2. $\frac{24}{36}$
3. $\frac{7}{13}$
4. $\frac{35}{50}$
5. $\frac{9}{16}$
6. $\frac{63}{84}$
7. $\frac{11}{20}$
8. $\frac{45}{60}$
9. $\frac{34}{51}$

●●○ Synthèse

## EXERCICE 8

Trois classes de quatrième ont été interrogées sur la demi-pension : en 4ème A, 21 élèves sur 28 y sont inscrits, en 4ème B, 18 sur 24, et en 4ème C, 19 sur 25.

1. Pour chaque classe, écrire sous forme de fraction la proportion d'élèves inscrits.
2. Simplifier chacune de ces fractions.
3. Deux de ces classes comptent la même proportion d'inscrits : lesquelles ?
4. Dans quelle classe cette proportion est-elle la plus grande ?
5. La 4ème D compte 32 élèves, et la même proportion d'inscrits que la 4ème A. Combien d'élèves y sont inscrits ?

●●● Approfondissement

## EXERCICE 9

En barrant le chiffre 6 au numérateur et au dénominateur de $\frac{16}{64}$, on obtient $\frac{1}{4}$, et c'est pourtant le bon résultat ! Cette méthode est-elle correcte ? Vérifier qu'elle échoue sur $\frac{26}{63}$. Il existe pourtant trois autres fractions à deux chiffres pour lesquelles elle semble fonctionner : en trouver une.

✨ Pour le plaisir